

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [9] 준공사업 잔여자재 활용방안 수립

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

남부건설본부는 154kV ♠●☆S/S의 단일계통 보강을 위하여 최초 2010년 4월 전원개발사업 실시계획을 승인받아 최종 [표 1]과 같은 사업규모로 '154kV ♠●☆분기T/L 증설공사'를 2010년 9월 착공하여 2024년 6월 준공하였다.

[표 1] 154kV ♠●☆분기T/L 증설공사 최종 사업규모

전압	선종 및 도체	회선	선로길이(km)	지지물(기)
154kV	ACSR/AW 330mm ² × 2B	2	1.716	6* (앵글형 4, 관형 2)

* 기존 계통 변경용 신설 4회선 철탑 1기 포함

한편 계통기획처에서 수립한 「제11차 장기 송변전설비계획」에 따라 2026년 10월 준공목표인 '154kV ◆●●@-☎☎☎T/L 건설공사'는 [표 2]와 같은 사업규모로 2023년 8월 도급공사를 착공하여 추진 중이다.

[표 2] 154kV ◆●@-8888T/L 건설공사 사업규모

전압	선종 및 도체	회선	선로길이(km)	지지물(기)
154kV	ACSR/AW 410mm ² × S	2	9.32	27 (앵글형 26, 관형 1)

2. 관계 규정 및 판단기준

기획재정부에서 발표한 「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」
 II. 주요 항목별 지침 3. 사업비에 따르면 기관 고유업무와 핵심사업 위주로 예산을 편성하되 예산사업 성과평가를 강화하고 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극 추진하도록 되어 있다.

또한 「물자관리지침」에 따라 공사부서는 제각, 잔재, 공사 취소 등의 사유로 자재의 사용 용도가 없어진 경우 사유 발생일로부터 1개월 이내에 자재센터에 환입 조치하여야 하며, 이러한 환입(예정)자재는 신품에 우선하여 출고하고 공사부서는 환입(예정)자재를 신품에 우선하여 활용할 책임을 지도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

남부건설본부는 ‘154kV ♠●☆분기T/L 증설공사’ 추진 시 2010년 전원개발 사업 실시계획을 최초 승인 받은 후 여러 차례의 인근 마을 및 아파트의 민원 협의를 통해 2020년 10월 전원개발사업 실시계획 변경승인을 받아 [그림 1]의 변경된 경과지에 [표 3]과 같이 철탑을 설치하는 것으로 계획을 변경하여 자재 납품 등 제반사항 준비 후 2021년 6월 공사를 재착공하였다.

[그림 1] 154kV ♠●☆분기T/L 증설공사 경과지 위성지도 ('20.10. 당시)



[표 3] 154kV ♠●☆분기T/L 증설공사 철탑 설치 계획 ('20.10. 당시)

철탑번호	1호	2호*	3호	4호	C/T
철탑형 및 높이	Ds2-36m	Ds2-25m	E2-25m	Dus2-46m	C/T2-30m
철탑 형태	관형	관형	앵글형	앵글형	관형

* 향후 민원 협의에 의한 계획 변경으로 설치 위치 및 철탑 형태 변경됨

그러나 공사 재착공과 동시에 기존 합의된 마을 외의 2개 마을¹⁾에서 비상대책위원회를 구성 및 송전선로 건설반대 민원을 제기하여 여러 차례 민원 협의를 진행하였으나 해결되지 않아 2021년 8월 창원시(現 창원특례시) 주관으로 갈등조정기구인 ‘시민갈등관리위원회’ 안건으로 채택되었다.

1) ① &●□ APT 비대위, ② ㉠☎○마을 공동 비대위

이후 ‘시민갈등관리위원회’는 당사자(한전, &●□ APT 비대위, ㄹㄱ○마을 공동 비대위)와 회의 등을 통하여 2021년 11월 10일 아래 [표 4]와 같이 민원조정 권고(안)을 제시하였다.

[표 4] 시민갈등관리위원회 민원조정 권고(안)

분 야	내 용	관련 비대위
가공 송전선로	· 000로 지중화 요구에 대한 권고 √ 당초 계획된 가공 송전선로 경과지(안) 추진이 가장 적합 √ 한전-주민 ㄹㄱ○마을 협의체 구성을 통한 주민편익시설 추진 √ 대상 사회공헌사업 학교운영위원회와 논의 시행	ㄹㄱ○마을 공동 비대위
지중 송전선로	· &●□앞 송전선로 지중화 반대에 대한 권고 √ 상시 전자파 모니터링 장비설치를 통한 전자파 불안감 해소 √ 한전 그린뉴딜 지중화 사업을 통한 가공배전선로 지중화 √ 대상 사회공헌사업 학교운영위원회와 논의 시행	&●□ APT 비대위

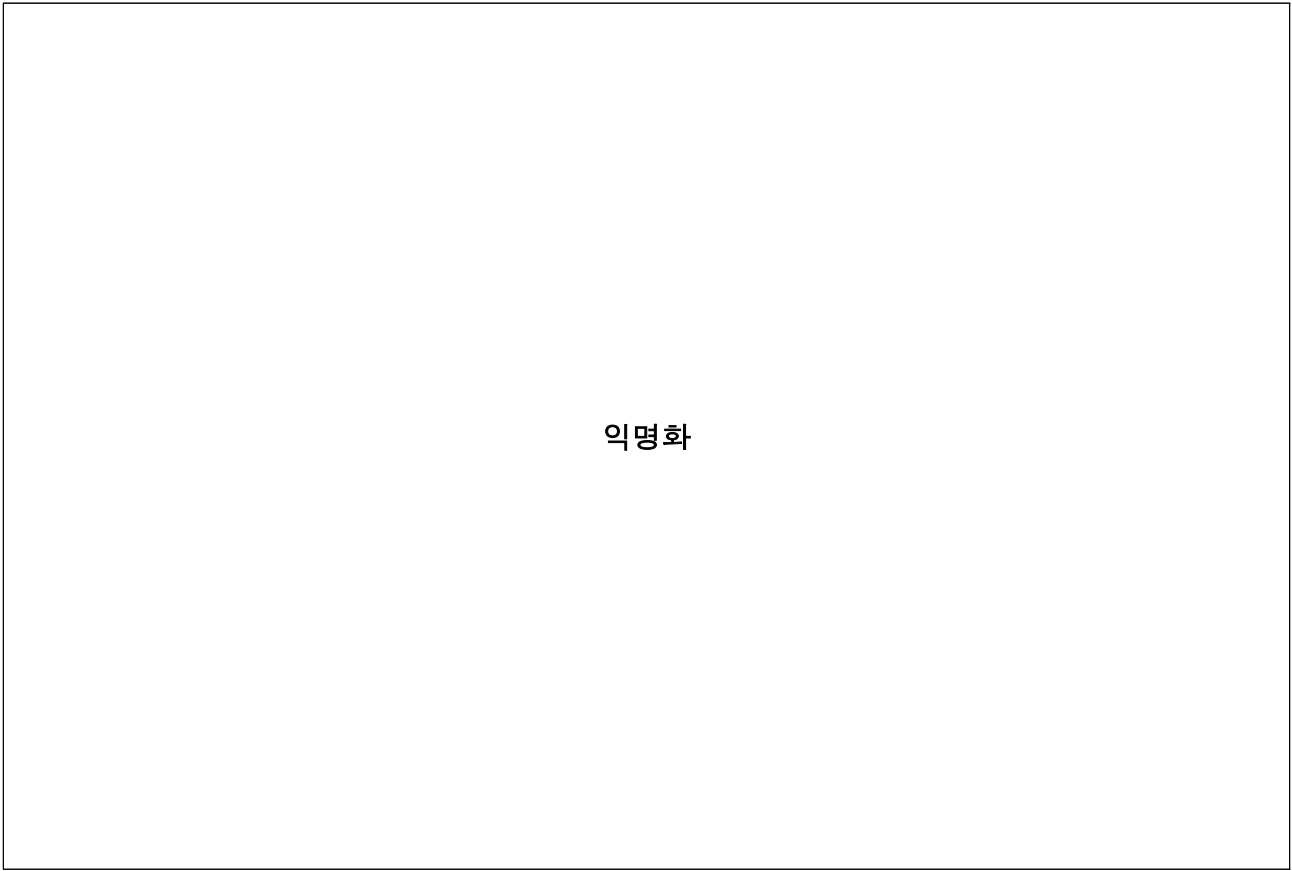
그런데 민원조정 권고(안)에 대해 &●□ APT 비대위는 권고(안)을 수용하기로 하였으나 ㄹㄱ○마을 공동 비대위는 권고(안)을 수용하지 않아 ‘154kV ♠●☆분기T/L 증설공사’의 재개가 불가능해져, 남부건설본부는 이후 ㄹㄱ○마을 공동 비대위, 창원시 의회, 지자체 등과 여러 차례 민원 협의를 진행하였고 2023년 3월 ㄹㄱ○마을 공동 비대위와 [표 5]와 같은 내용으로 협의서를 작성하여 공사를 재개하였다.

[표 5] 협의서 주요 내용

- √ 000로 이용 지중화 요구 및 경과지 변경 민원 건에 관한 사항 종결
- √ 2호 위치변경(등산로 아래 → 위), 철탑형태 변경(관형지지물 → 산형강 철탑) 설치
- √ 2,3,4호 환경친화도장 시행

최종적으로 남부건설본부는 2호 철탑의 위치(등산로 아래 → 위) 및 철탑형태 (관형 → 앵글형) 변경 계획을 수립하여 2023년 3월 전원개발사업 실시계획 변경 신고 수리를 통해 [그림 2]의 최종 경과지에 [표 6]과 같이 철탑을 설치하고 2024년 6월 준공하였다.

[그림 2] 154kV ♠●☆분기T/L 증설공사 최종 경과지 위성지도



[표 6] 154kV ♠●☆분기T/L 증설공사 최종 철탑 설치 현황

철탑번호	1호	2호	3호	4호	C/T
철탑형 및 높이	Ds2-36m	Ds2-25m → Eu2-26m	E2-25m	Dus2-46m	C/T2-30m
설치형식	관형	관형 → 앵글형	앵글형	앵글형	관형

감사자가 이러한 민원에 의한 공사계획 변경으로 잔여자재²⁾가 발생한 사실을 확인하여 업무 담당자에게 잔여자재 처리 가능여부를 확인한 결과 송변전건설처에서 2022년 4월 공문³⁾을 통해 ‘충전부간 안전이격거리 확보를 위한 상간 이격거리 조정(3,500mm → 5,100mm)’을 주요 내용으로 관형지지물 구매규격을 개정한 사실을 알 수 있었다.

이에 구매규격 개정으로 인해 타 사업소 전용 조희만으로는 잔여자재에 대한 활용계획을 찾을 수 없는 상황이므로 다른 방안을 강구하기 위하여 납품된 재료조서를 확인한 결과 [표 7]과 같았으며, 구매규격 개정 내용이 상간 이격거리 조정 즉 암과 암 사이의 간격이 늘어나는 것이므로 하단암이 설치되는 본체 파이프까지는 재사용이 가능하다고 판단되어 납품된 제작도를 확인한 결과 2단에는 하단암만 설치되므로 그 외 암이 설치되는 1단을 제외한 2~4단까지는 재사용이 가능함을 확인하였다.

[표 7] 잔여자재(관형지지물) 본체 원형 파이프 단별 현황

구 분 (위쪽에서부터)	1단	2단	3단	4단
높 이(m)	9.6	9	9	9
누계 높이(m)	-	18.6	27.6	36.6
중 량(kg)	4,114	7,840	10,566	20,348
암 설치 여부	가공, 상단, 중단	하단	-	-
재사용 가능 판단	불가능	가능	가능	가능

2) 관형지지물 1기(납품일 2020.12.31.) : Ds2 25m(하단암 높이), 37m(전장 높이)

3) 송건(기기)-387('22. 4. 6.) ‘관형지지물(2종) 및 환경친화형 디자인 지지물(2종) 일반구매규격 개정 알림’

따라서 재활용 가능 현장을 검토하기 위해 남부건설본부에서 추진 중인 타 건설공사를 확인해 본 결과 ‘154kV ◆●@-☎㉨T/L 건설공사’에 포함된 케이블타워(C/T)가 [표 8]과 같이 풍압조건, 하단암 높이, 가공지선 등의 설계조건이 동일 또는 유사하였으며 사용전선 및 도체수를 고려하였을 때 하중 역시 감소하므로 적용이 가능한 것으로 판단된다.

[표 8] 관형지지물 재활용을 위한 대상철탑 비교

구 분	154kV ♠●☆분기T/L	154kV ◆●@-☎㉨T/L	비교결과
사용전선 및 도체수	ACSR/AW 330mm ² × 2B	ACSR/AW 410mm ² × S	하중 감소 예상
철탑형 및 높이(하단암)	Ds2-25m	CT2-24m	높이 유사
풍압지역	Ⅱ	Ⅱ	동일함
가공지선	2조	2조	동일함

다만 재활용 방안 수립 시 구매규격 및 설계기준을 준수할 수 있도록 제작사와 면밀한 협의를 통하여 계획을 수립하여야 할 것이다.

관계부서 의견

남부건설본부 업무 담당자는 ‘154kV ♠●☆분기T/L 증설공사’ 시 민원에 의한 공사계획 변경으로 잔여자재가 발생하여 타 사업소 자재 전용을 조회하였으나 회신을 받지 못하였고 2022년 4월 구매규격 변경으로 잔재 환입도 어려운 상황이므로 제작사 확인 등 추가 검토 후 타 건설공사에 잔여자재를 재활용할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

남부건설본부장은 잔여자재인 관형지지물을 타 건설공사에 재활용할 수 있도록 세부 활용방안을 수립하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	통 보 1	-	-	남부건설본부	남부건설본부